自主实验2

基于16S rDNA序列测序对____中微生物的分离鉴定

目录

CONTENTS

1

实验2.1

微生物培养，微生物总DNA提取

2

实验2.2

16S rDNA序列的PCR

3

实验2.3

测序和绘制进化树



进化树构建成功

实验2.1
细菌或真菌总DNA提取与纯化

（2人1组）

实验步骤-微生物操作

1. 材料的获得与菌种培养：

a). 划线或涂板培养单菌落

注意：无抗生素，所以要注意无菌操作；

尽量不选用厌氧菌和条件苛刻的菌种；

挑取5-10个单菌落；

本部分结果存留：材料信息：详细来源，是否经过久放置或其他处理等；

平板拍照留存，尽量保留彩图（电子版）。

b). 摇菌，菌液用于下一步基因组抽提

基因组抽提-实验原理





- 利用膜吸附法从多种微生物中提取总DNA。

- 1.细胞的破碎和裂解
- 2.DNA的纯化和分离

实验步骤-基因组抽提

细菌抽提总基因组；霉菌用真菌总基因组抽提试剂盒抽提总基因组；

操作步骤

使用前请先在缓冲液GD和漂洗液PW中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶上的标签。

1. 取细菌培养液1-5 ml，10,000 rpm(~11,500×g)离心1 min，尽量吸净上清。
2. 向菌体沉淀中加入200 μl缓冲液GA，振荡至菌体彻底悬浮。

   注意：对于较难破壁的革兰氏阳性菌，可略过第2步骤，加入溶菌酶进行破壁处理，具体方法为：加入180 μl缓冲液(20 mM Tris, pH 8.0；2 mM Na2-EDTA；1.2% Triton；终浓度为20 mg/ml的溶菌酶(溶菌酶必须用溶菌酶干粉溶解在缓冲液中进行配制，否则会导致溶菌酶无活性))，37 °C处理30 min以上。

   如果需要去除RNA，可加入4 μl RNase A（100 mg/ml）溶液（客户自备，目录号：RT405-12），振荡15 sec，室温放置5 min。
3. 向管中加入20 μl Proteinase K溶液，混匀。
4. 加入220 μl缓冲液GB，振荡15 sec，70 °C放置10 min，溶液应变清亮，简短离心以去除管盖内壁的水珠。

Buffer GA 成分：SDS

Buffer GB 成分：胍盐，高盐低PH

5. 加220 μl无水乙醇，充分振荡混匀15 sec，此时可能会出现絮状沉淀，简短离心以去除管盖内壁的水珠。

6. 将上一步所得溶液和絮状沉淀都加入一个吸附柱CB3中（吸附柱放入收集管中），12,000 rpm (~13,400×g) 离心30 sec，倒掉废液，将吸附柱CB3放入收集管中。

7. 向吸附柱CB3中加入500 μl缓冲液GD**（使用前请先检查是否已加入无水乙醇）**，12,000 rpm (~13,400×g) 离心30 sec，倒掉废液，将吸附柱CB3放入收集管中。

8. 向吸附柱CB3中加入600 μl漂洗液PW**（使用前请先检查是否已加入无水乙醇）**，12,000 rpm (~13,400×g) 离心30 sec，倒掉废液，吸附柱CB3放入收集管中。

9. 重复操作步骤8。

10. 将吸附柱CB3放回收集管中，12,000 rpm(~13,400×g)离心2 min，倒掉废液。将吸附柱CB3置于室温放置数分钟，以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。

    注意：这一步的目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除，漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切、PCR等）实验。

11. 将吸附柱CB3转入一个干净的离心管中，向吸附膜的中间部位悬空滴加50-200 μl洗脱缓冲液TE，室温放置2-5 min，12,000 rpm (~13,400×g) 离心2 min，将溶液收集到离心管中。

Buffer GD 成分：
胍盐和tris，低盐高PH；

Buffer PW 成分：
胍盐和tris；

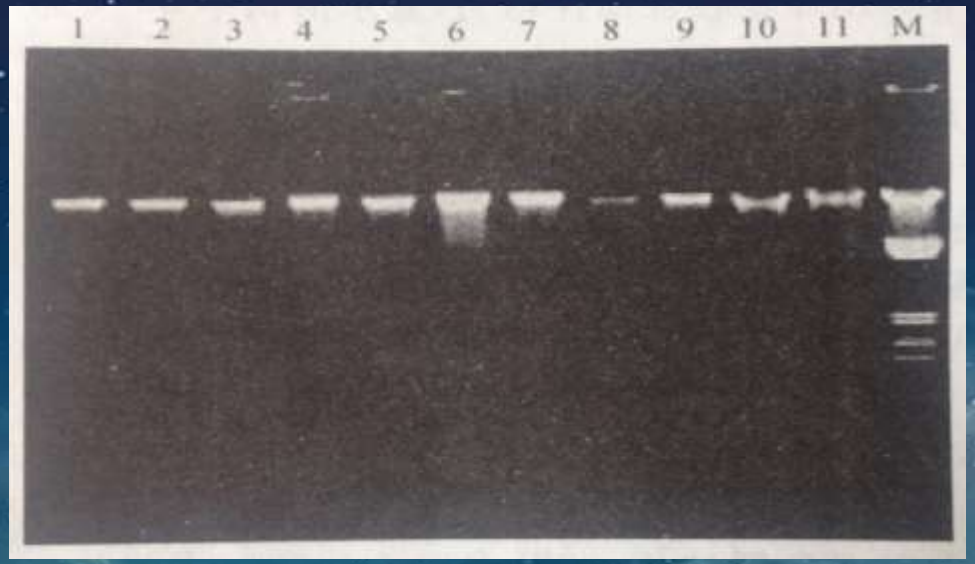
结果分析

本部分结果存留：

各组DNA体积和浓度， OD260/280；跑胶鉴定，保留胶图；

1. 琼脂糖凝胶电泳：

理想实验结果：
条带清晰，无弥散，纯度较高

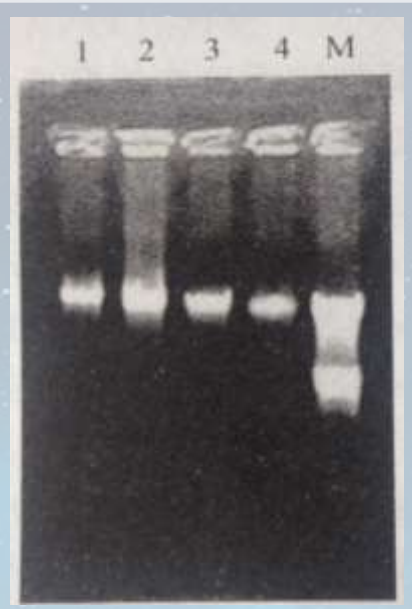


2. NANOdrop 检测浓度及OD260/280

OD260/OD280比值应为1.7-1.9，OD值高于1.9，提示产物中有部分降解或RNA污染；OD值低于1.7，提示产物中蛋白质未去除干净。

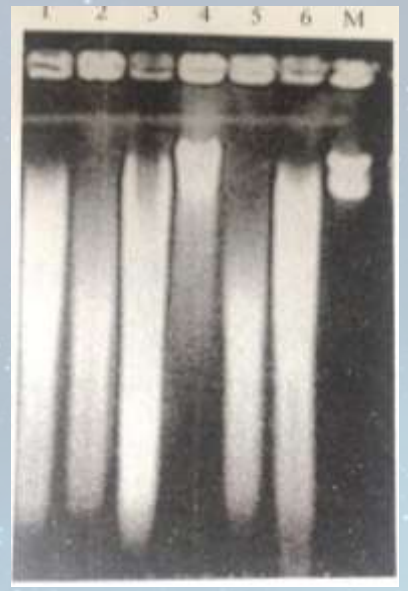
PART ONE

典型问题1



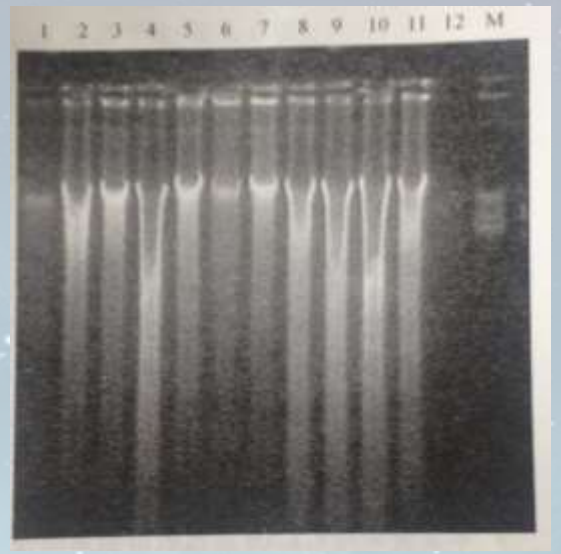
PART TWO

典型问题2



PART THREE

典型问题3



PART FOUR

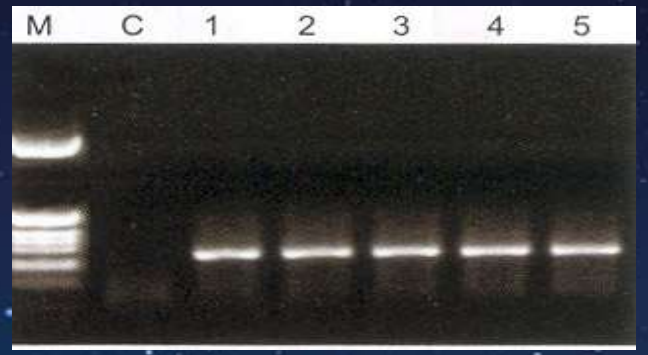
典型问题4



实验2.2
16S rDNA序列的PCR

实验步骤

⑤结果分析



④观测



③电泳



①加样



②扩增





实验步骤

1.配PCR体系（本体系仅供参考，实际以自己的实验体系与程序为准）

- 应用实例：

常规扩增：

PCR反应体系：

	50 μl Reaction
金牌Mix(green)	45 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
100 ng/μl Template DNA	1 μl

PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	30 cycles
T_m	10 s	
72℃	10 s/kb	
72℃	1 min	

复杂模板、脏模板：直接裂解的产物、菌落（液）PCR

要点：退火的时间及延伸时间

PCR反应体系：

	50 μl Reaction
金牌Mix(green)	45 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
100 ng/μl Template DNA/ 单菌落/过夜培养的菌液	1 μl

PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	30 cycles
T_m*	30 s	
72℃	10 ~ 20 s/kb[b]	
72℃	1 min	

a：若为菌落(液)PCR，T_m增加2 ~ 5℃

b：菌落(液)PCR:10 s/kb；其他复杂模板、脏模板：20 s/kb

低浓度模板的扩增

要点：循环数及金牌Mix的含量

方案1：低模板量多循环数

PCR反应体系：

	50 μl Reaction
金牌Mix(green)	45 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
Template DNA	1 μl

PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	40 cycles
T_m	10 s	
72℃	10 s/kb	
72℃	1 min	

TSINGKE 擎科生物

金牌Mix(green)

Golden Star T6 Super PCR Mix(1.1×)

- 目录号：

TSE101

- 产品说明：

金牌Mix(green)为即用型快速PCR预混液，其浓度为1.1×。本产品含DNA polymerase、Buffer、dNTPs等组分，只需添加引物和DNA模板即可进行PCR扩增。扩增完成后可直接上样，进行电泳检测。

本产品所含的DNA polymerase是由基因工程改造的Golden Star T6 DNA polymerase，使用本产品扩增得到的PCR产物为平末端。

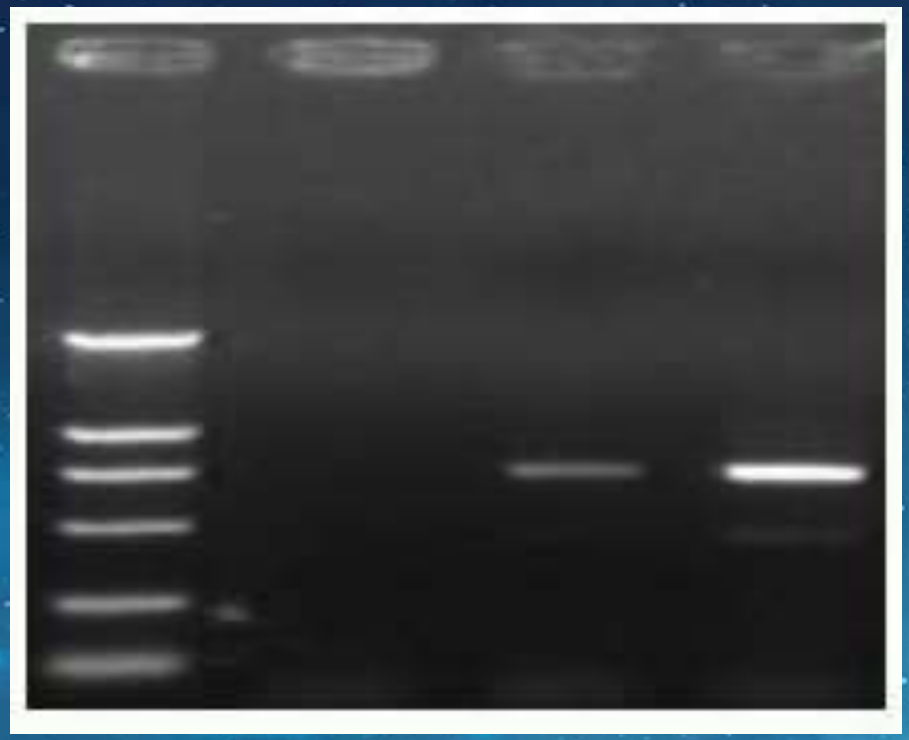
- 产品特点：

- 难以想象的延伸速度(5 ~ 10 s/kb)
- 超高的耐热性能（98℃热处理1 h无明显活性变化）
- 极强的扩增能力及保真性

结果分析

单一、清晰、明亮的条带，对照marker，条带长度正确。

- 本部分结果存留：引物序列
- 做实验时采用的程序；
- 跑胶鉴定，长度正确，胶图；



问题结果：

1.假阴性，不出现扩增条带

1 模板不纯

2 酶失活

3 引物

4 Mg2+浓度

5 反应体积的改变

6 物理原因

7 靶序列变异



2.出现非特异性扩增带：

①引物与靶序列不完全互补、或引物聚合形成二聚体；
②Mg2+离子浓度过高、退火温度过低，及PCR循环次数过多有关；
③酶的质和量，有来源的酶易出现非特异条带而另一来源的酶则不出现，酶量过多有时也会出现非特异性扩增。

3.出现Smear现象：PCR扩增呈现涂抹带或片状带或地毯样带。

原因：

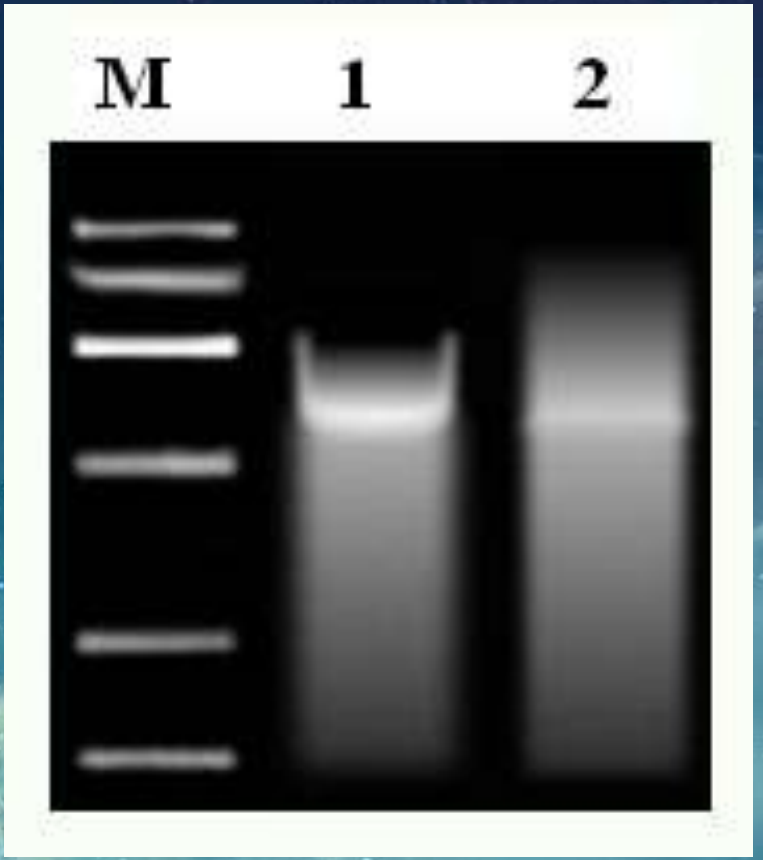
①Taq酶量过多或酶的质量差；

②dNTP浓度过高；

③Mg2+浓度过高；

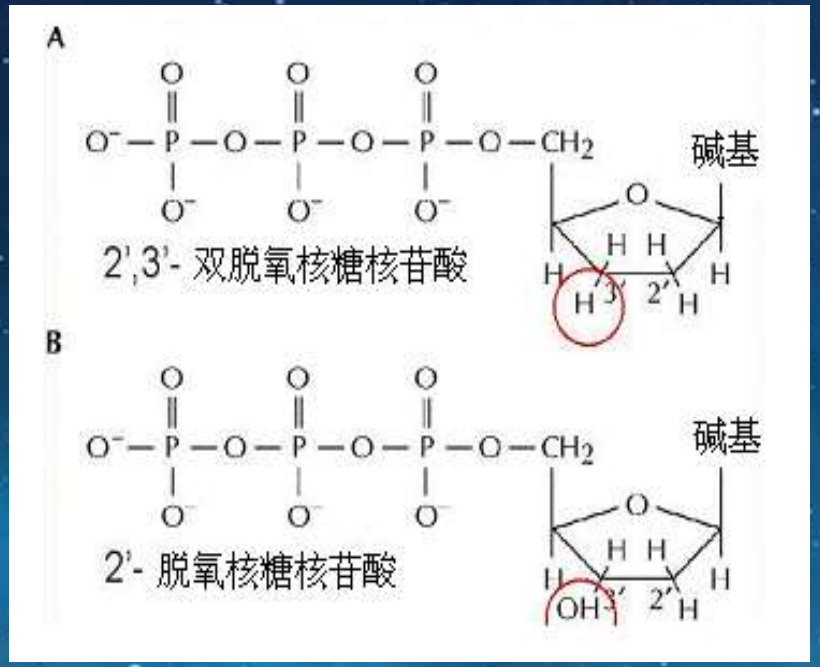
④退火温度过低；

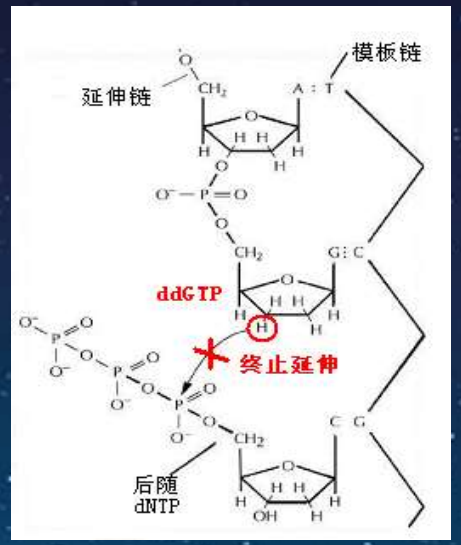
⑤循环次数过多引起。

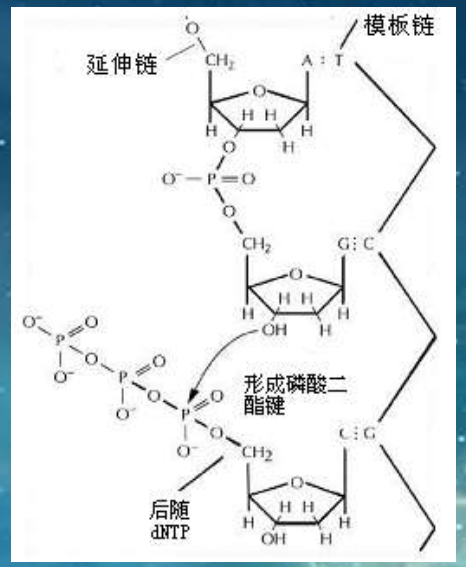


实验2.3
16S rDNA序列的测序及进化树构建
（2人1组）

“双脱氧末端终止”的含义



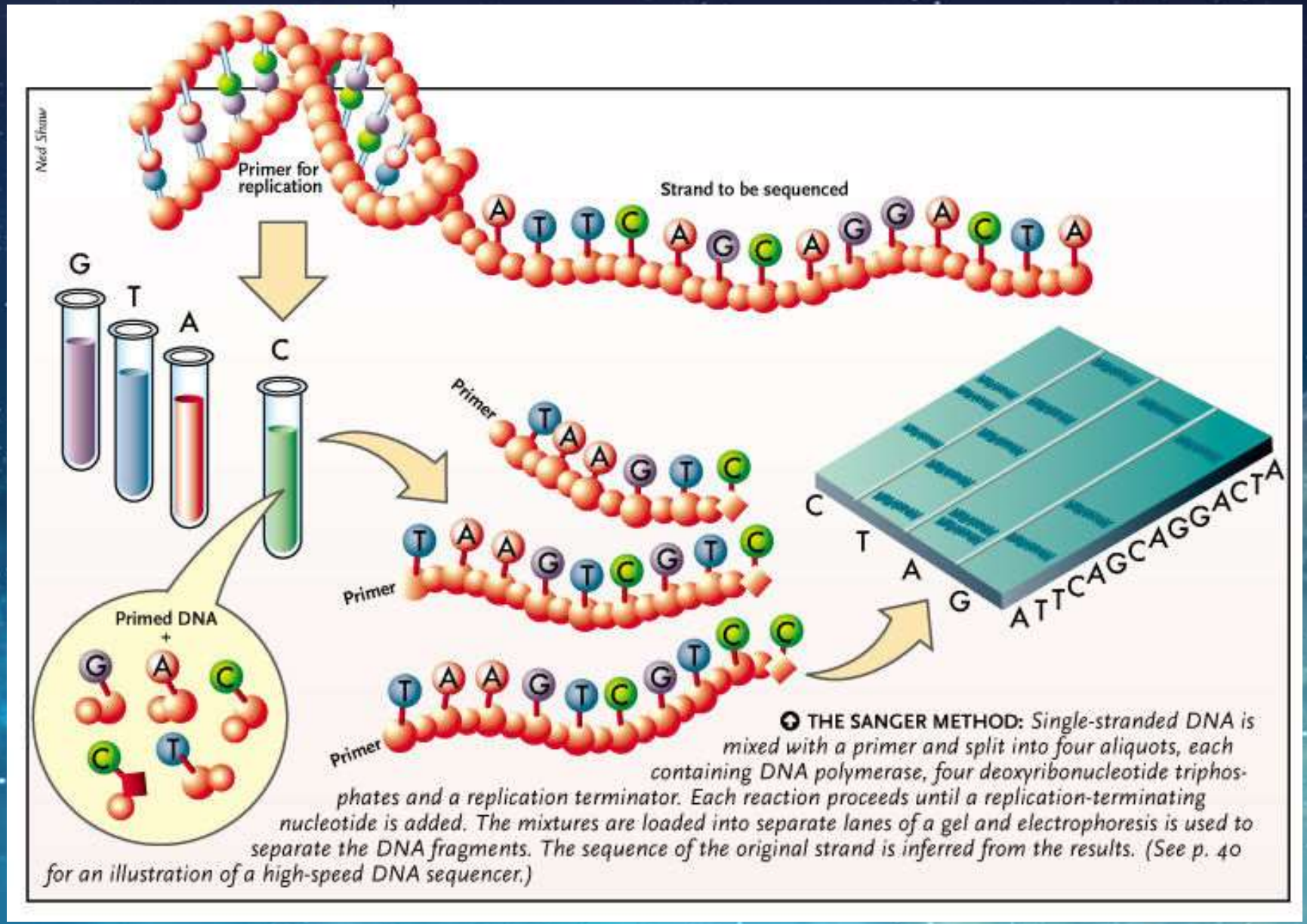




实验原理

Sanger 双脱氧末端终止法测序原理

实验原理

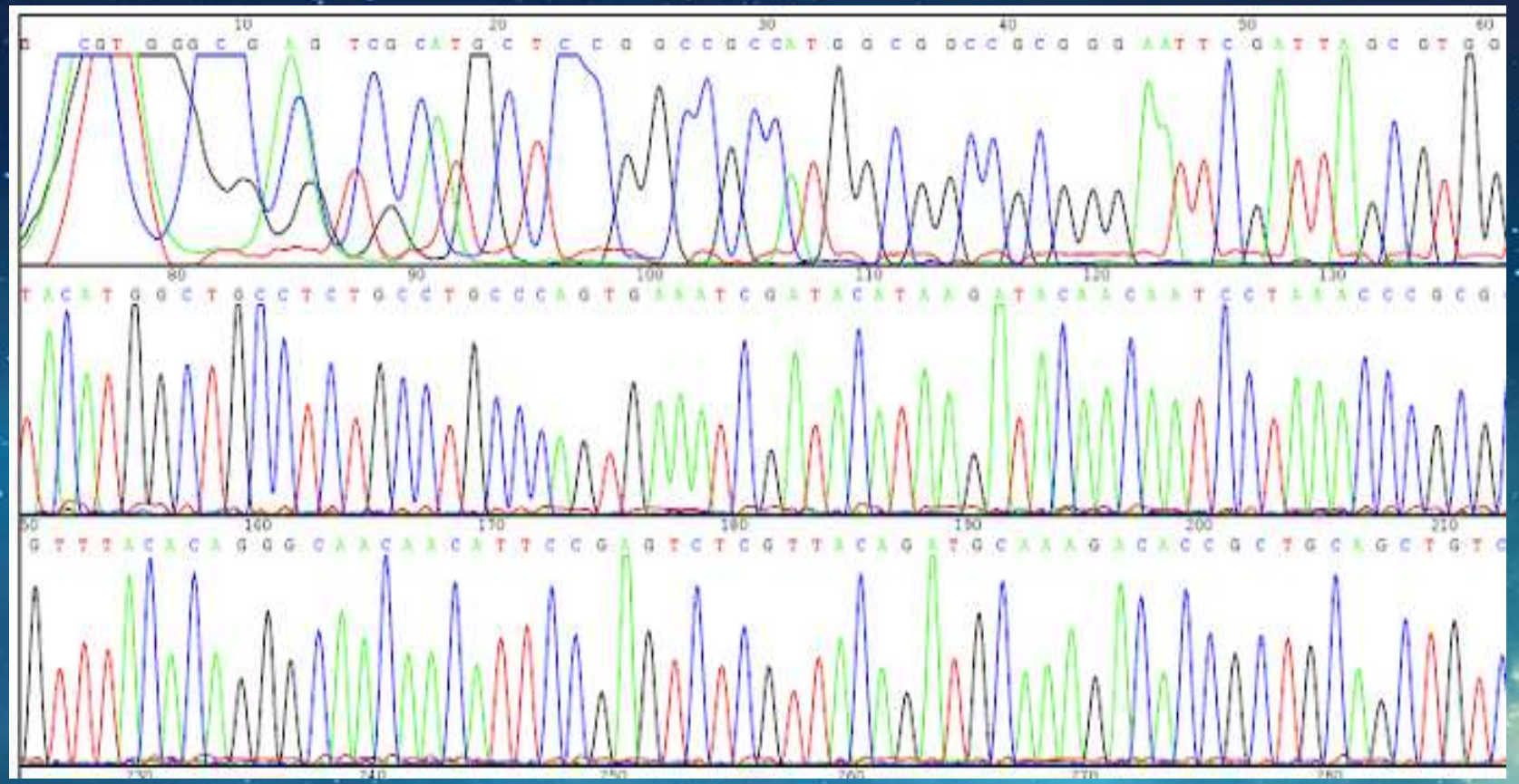


THE SANGER METHOD: *Single-stranded DNA is mixed with a primer and split into four aliquots, each containing DNA polymerase, four deoxyribonucleotide triphosphates and a replication terminator. Each reaction proceeds until a replication-terminating nucleotide is added. The mixtures are loaded into separate lanes of a gel and electrophoresis is used to separate the DNA fragments. The sequence of the original strand is inferred from the results. (See p. 40 for an illustration of a high-speed DNA sequencer.)*



01

测序结果分析：良好的实验结果应该测序峰图清晰，无杂峰，在起始和结束的部分允许有连读杂峰等现象出现。



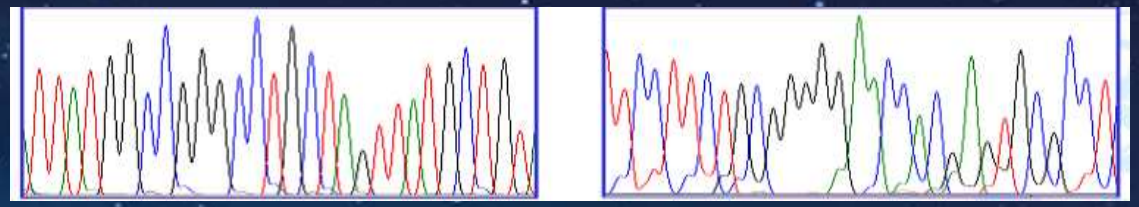
C03_W14724_W94835a_6-3-V_16S-F.seq - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

CCTGATGAAGAGTATGCCCTGCCCGGTGTTGTGTAATAA
ATAAT
TTGGCCTTTAATTGGGGTCTGGAATGAATGGGTTAACAT
TTTTA
AGGTGAAGAAGCCTTAATTTCTAAGAAAGACGACAAGAC
ATATT
CTAAAATTTTGTTGGGGCAACAAAATGAAAATGTATCAT
TGTAT
TAATAGTAAGTTACTCTAGGGATAACAGCGCAATCTTTT
GATGT

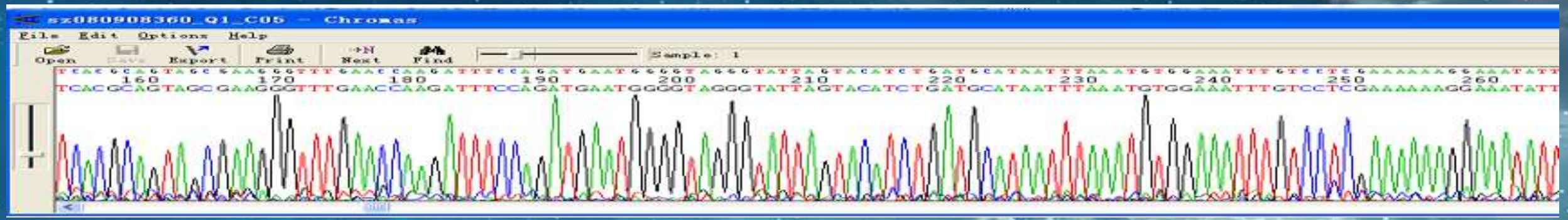
测序问题结果

1.引物问题



每个峰前面或后面有个同样荧光信号的小尾巴，是由于合成时引物数量差别一个碱基，解决方案是重新合成引物。

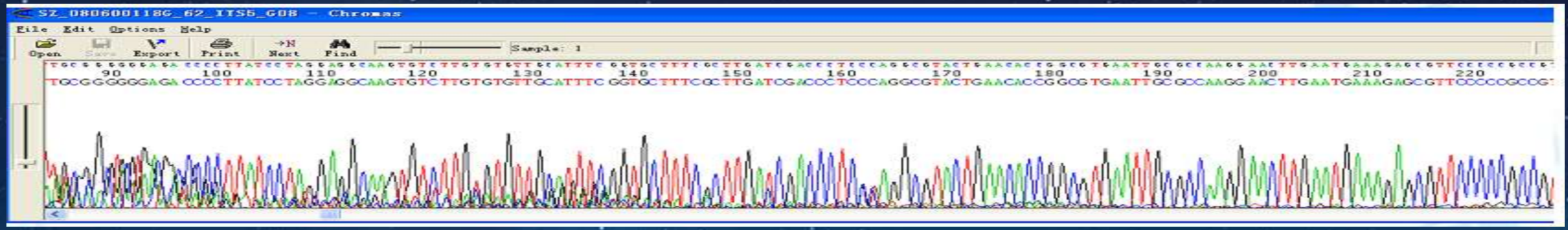
2.模板不纯



如果出现如图整个峰图噪音都比较高，一般是由于模板纯度太低，含有较多杂质。

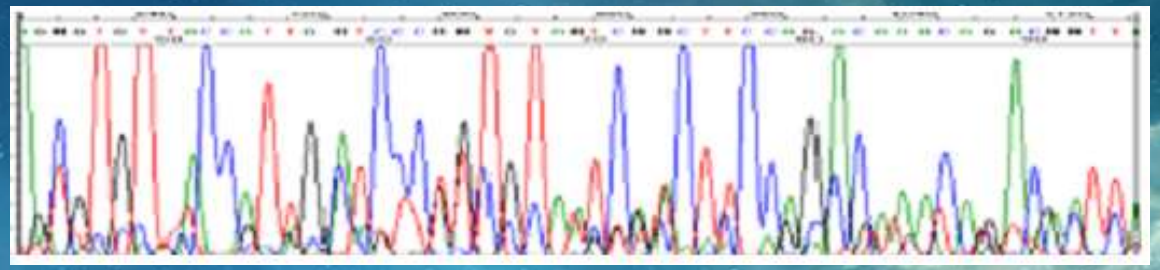
问题结果

3.引物二聚体



如果如图测序结果前面100多bp噪音高，后面正常，有可能是引物二聚体没有去除干净，可以经过割胶纯化再测序。

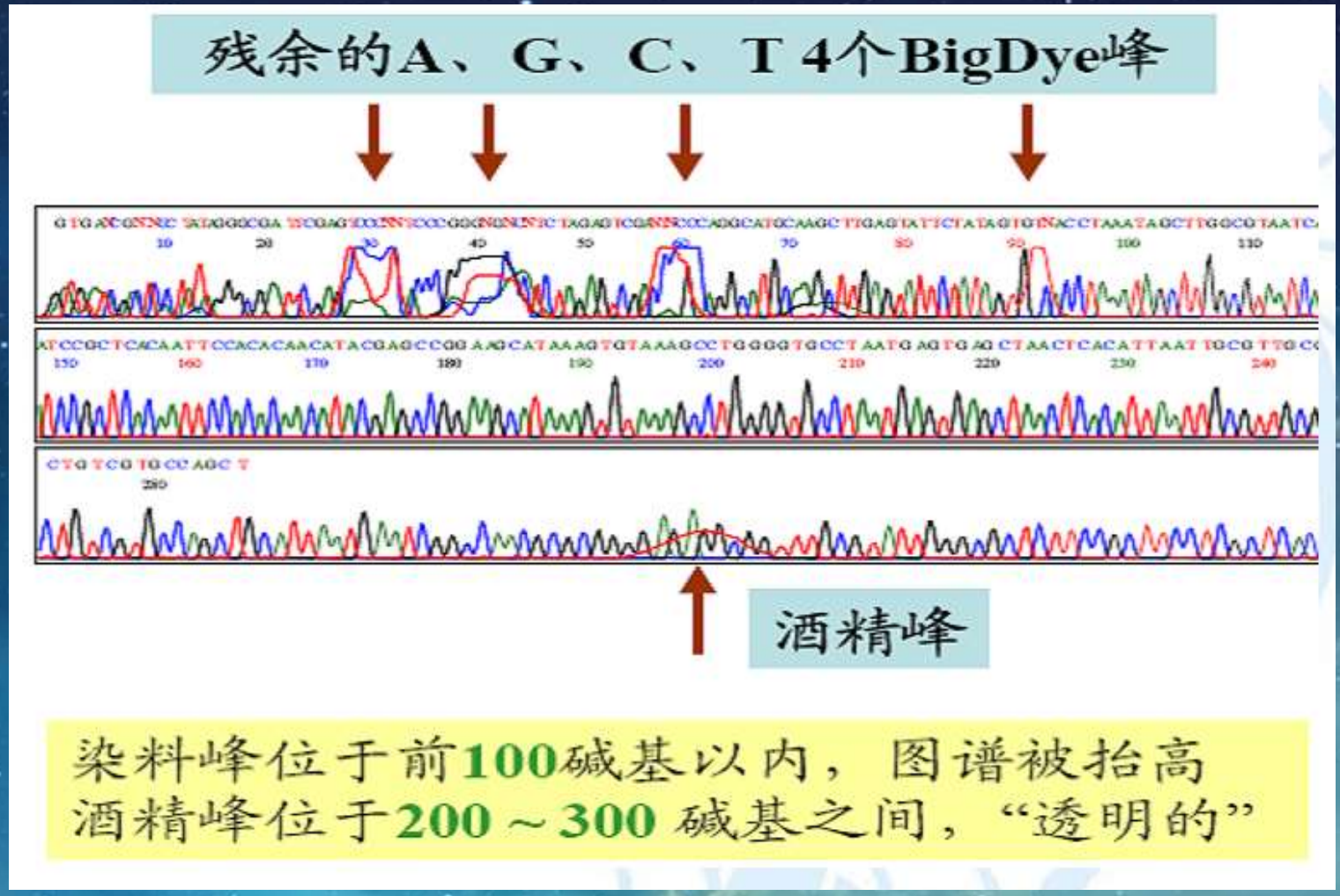
4.非特异PCR产物



如图出现每个峰下面都有其他颜色，可能是由于PCR主带与杂带混在一起测序，建议进行凝胶电泳回收主带，重新测序。

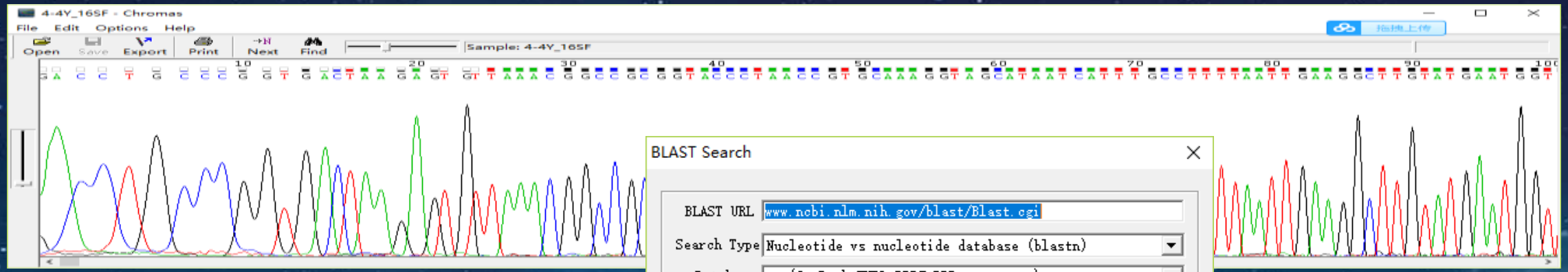
5.纯化过程操作有误

问题结果



建议重新进行纯化反应。

02 blast



BLAST Search

BLAST URL: www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi

Search Type: Nucleotide vs nucleotide database (blastn)

Database: nr (GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences)

Limit by Entrez: (none)

Open in default web brov

Region: From 1 To 560 Expect 10

Word 11 Gap Open: 11 Extend:

Genetic Standard (1) Matri BLOSUM62

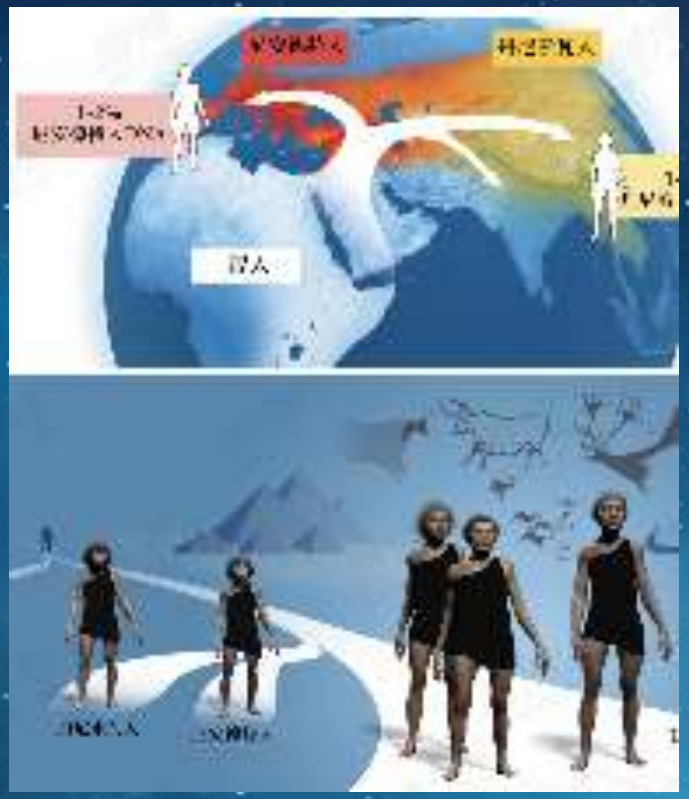
Filte Low complexit Human repeat:

Mask for lookup table Mask lower cas

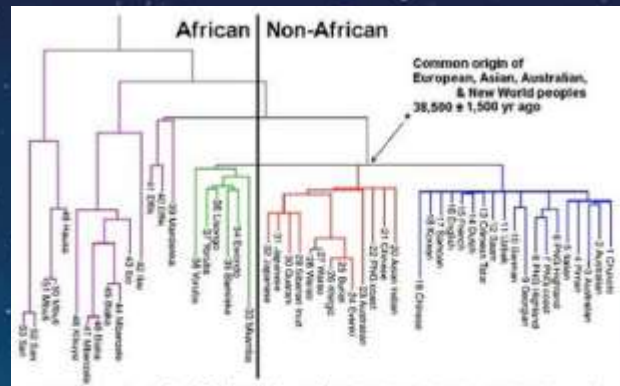
OK Cancel

02 Mega的使用以及进化树的绘制

实验原理

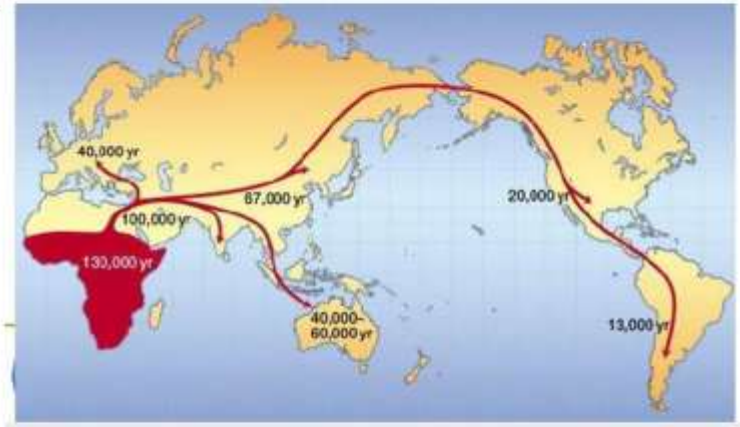


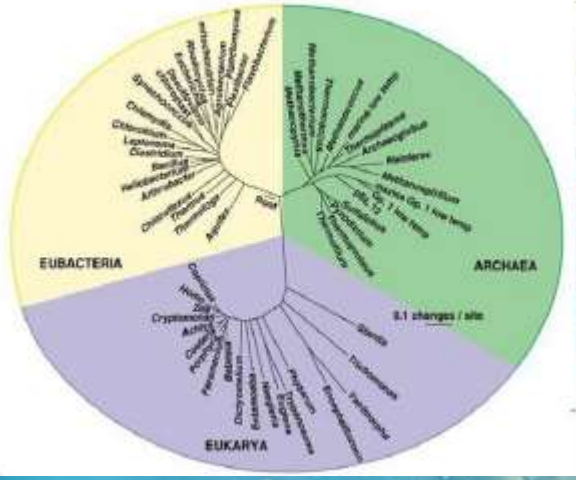




53个人的线粒体基因组(16,587bp)

人类迁移的路线







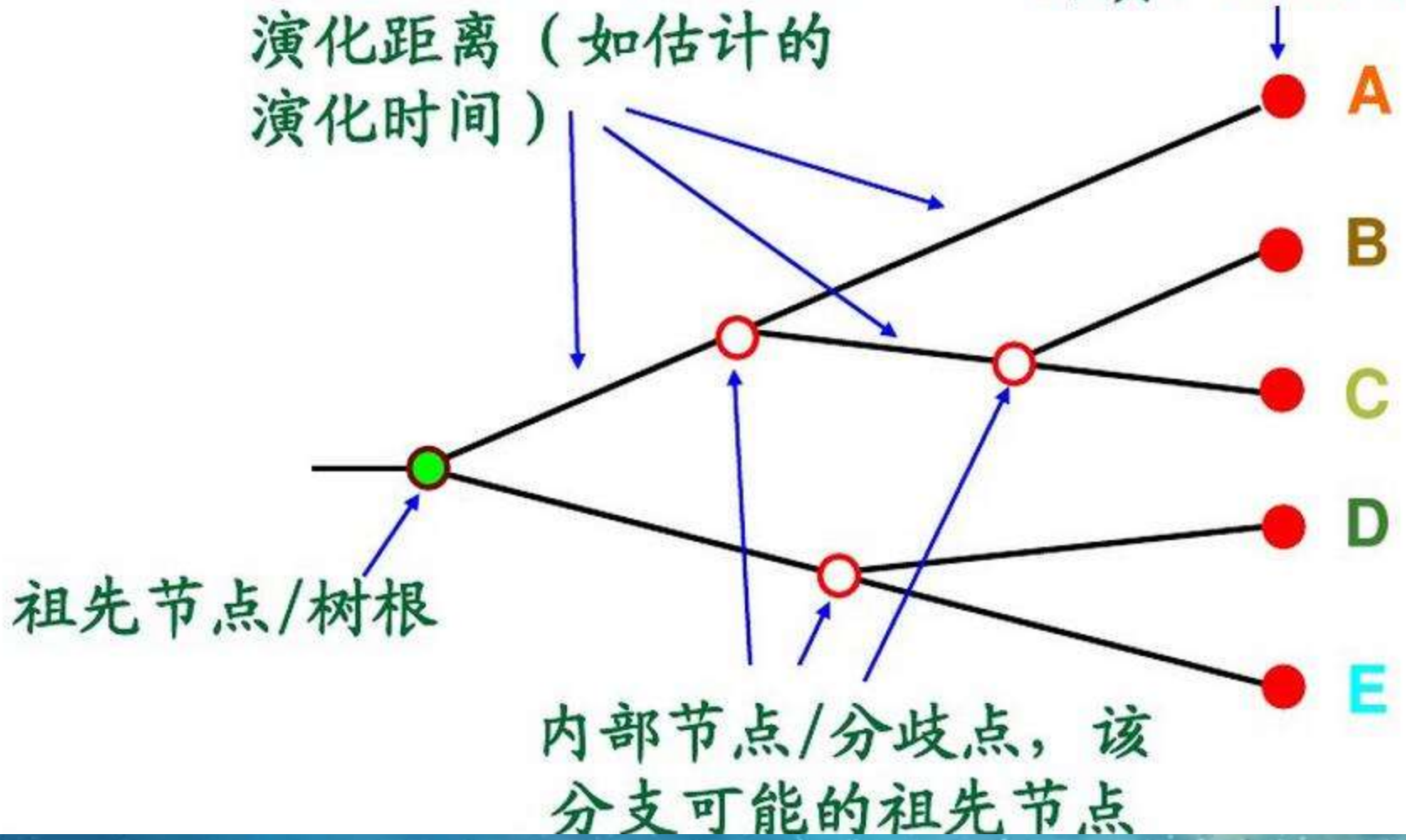
基本假设：

1.DNA、RNA或蛋白质序列包含了物种的进化史信息；

2.分子钟理论：一个特定蛋白质的进化变异的速度在不同物种中是基本恒定的。即两个蛋白质的序列越相似，它们距离共同祖先就越近。

末端节点：代表最终分类，可以是物种，群体，或者蛋白质、DNA、RNA分子等

分支/世系：长度对应演化距离（如估计的演化时间）

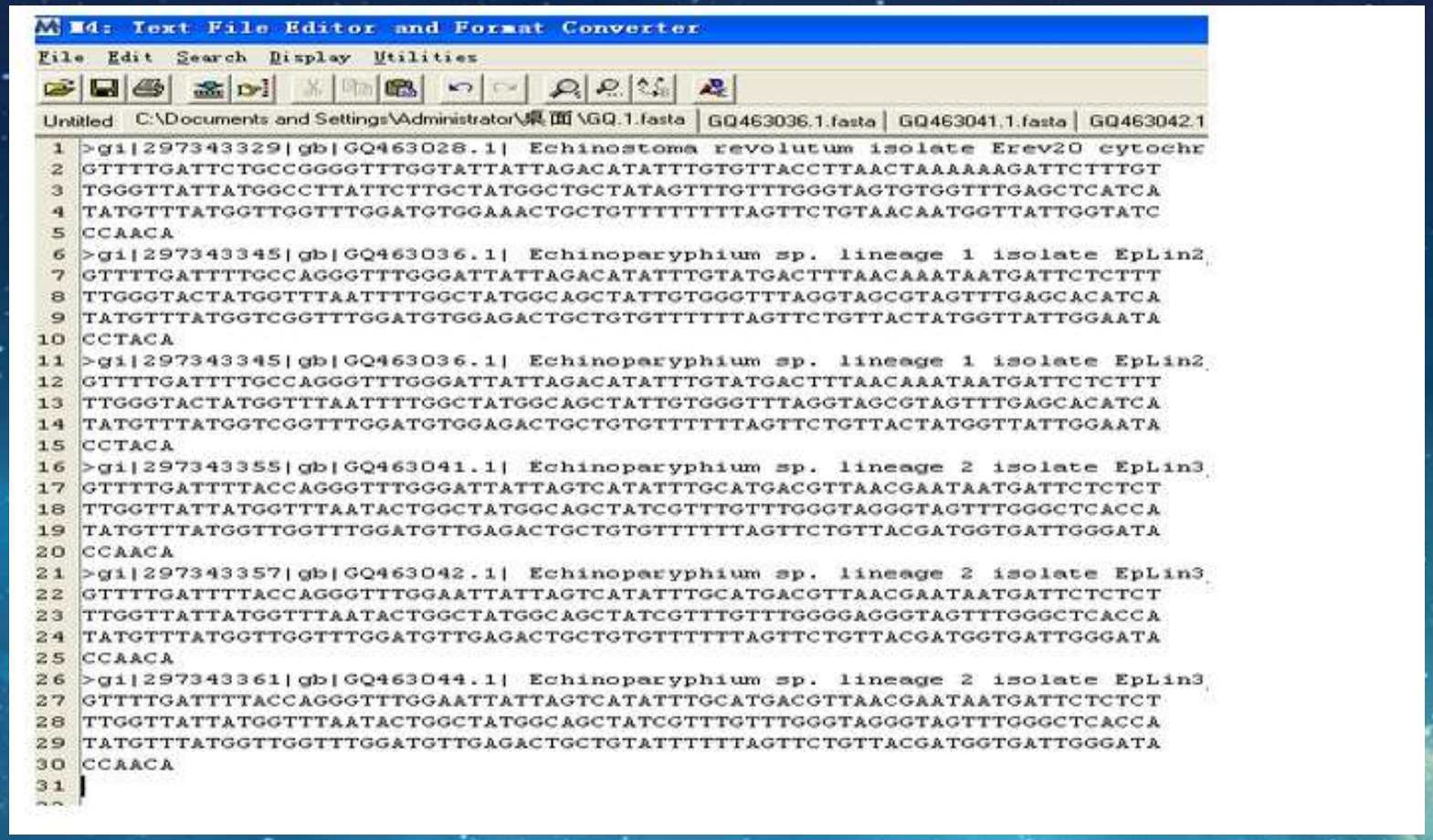


祖先节点/树根

内部节点/分歧点，该分支可能的祖先节点

实验步骤

1.将要用于构建系统进化树的所有序列合并到同一个fasta格式文件，注意：所有序列的方向要保持一致5’-3’。

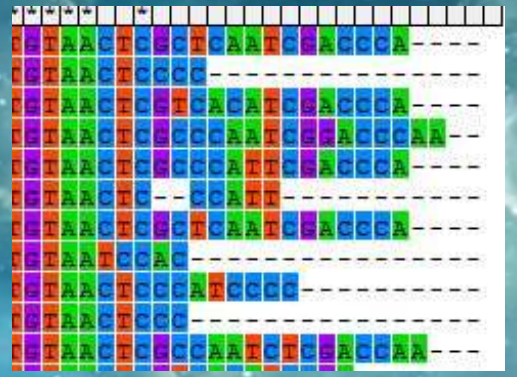


2. 打开MEGA软件，选择“Alignment”-“Alignment Explorer/CLUSTAL”，在对话框中选择Retrieve sequences from a file，然后点OK，找到准备好的序列文件并打开。

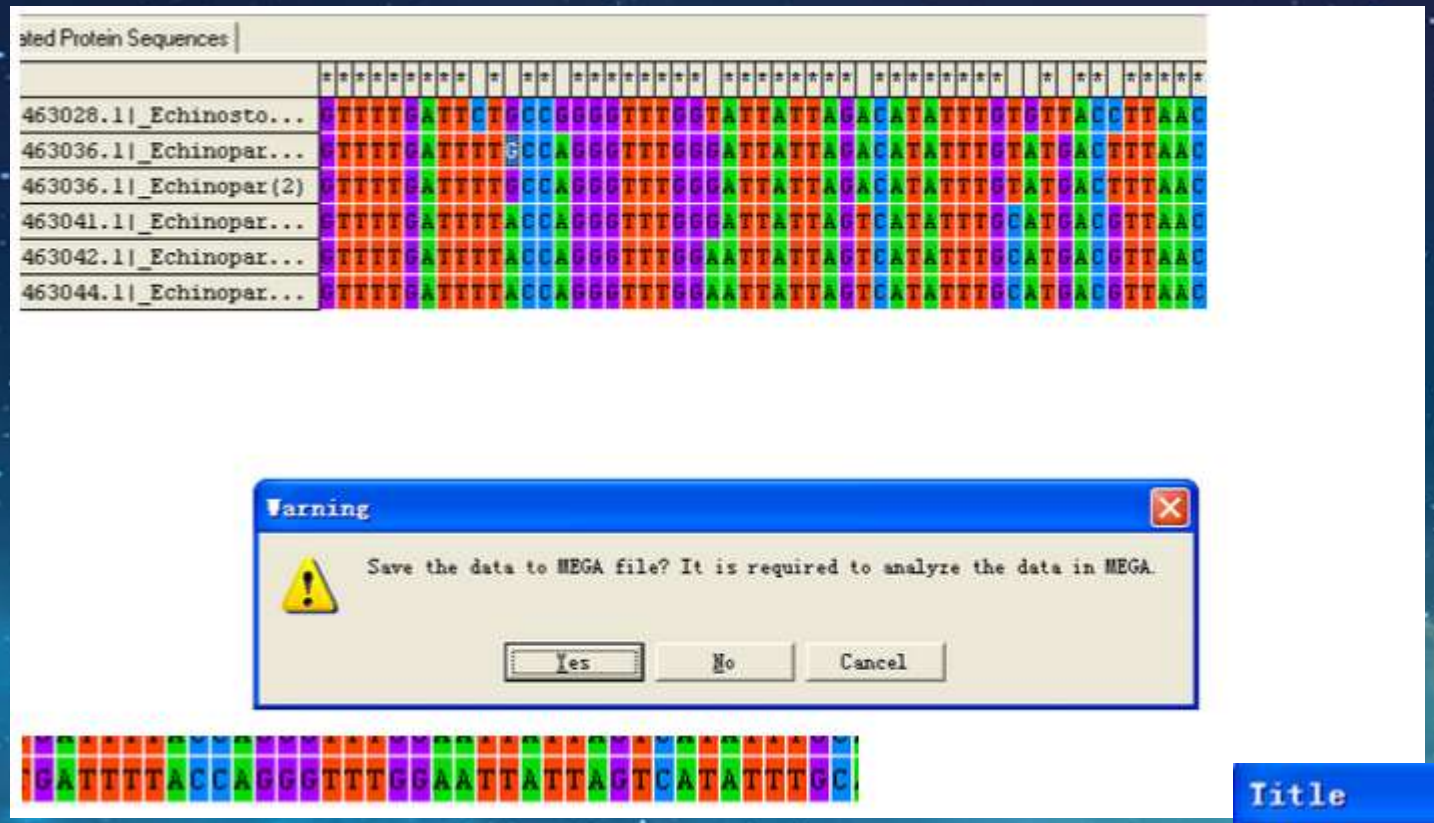


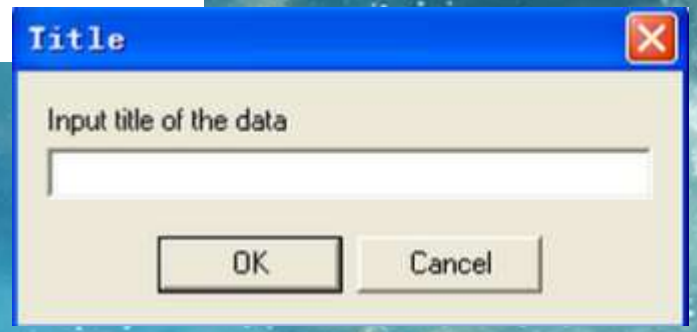
3. 在打开的窗口中选择“Alignment”-“Align by ClustalX”进行对齐，对齐过程需要一段时间，对齐完成后，最好将序列两端切齐，选择两端不齐的部分，单击右键，选择delete即可。



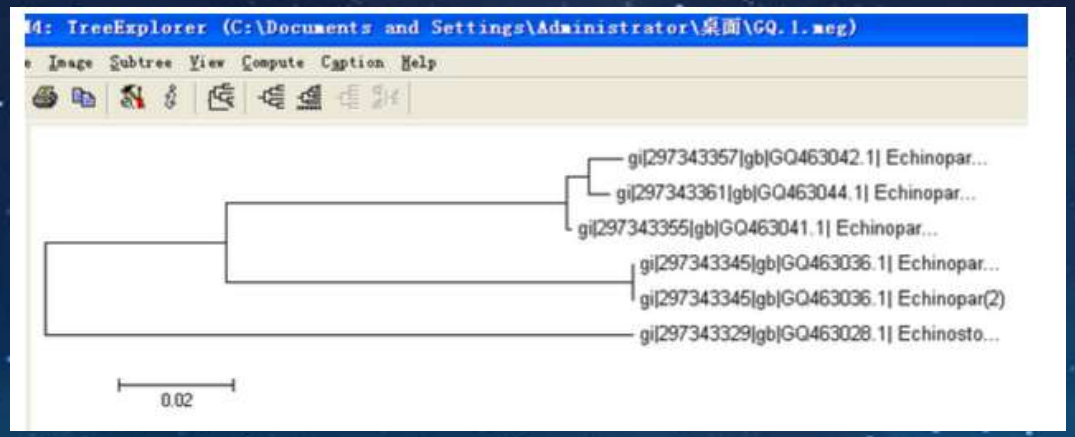


4. 关闭当前窗口，关闭的时候会提示两次是否保存，第一次无所谓，保存不保存都可以，第二次一定要保存，保存的文件格式是.meg。根据提示输入Title，然后会出现一个对话框询问是否是Protein-coding nucleotide sequence data，根据情况选择Yes或No。最后出现的一个对话框询问是否打开，选择Yes.

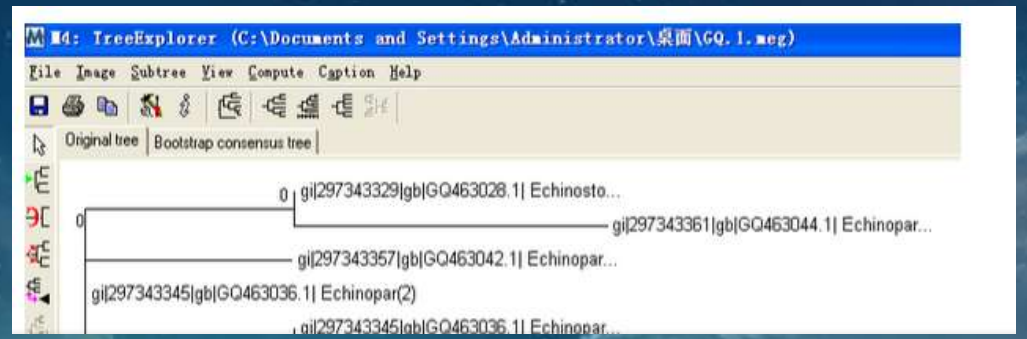




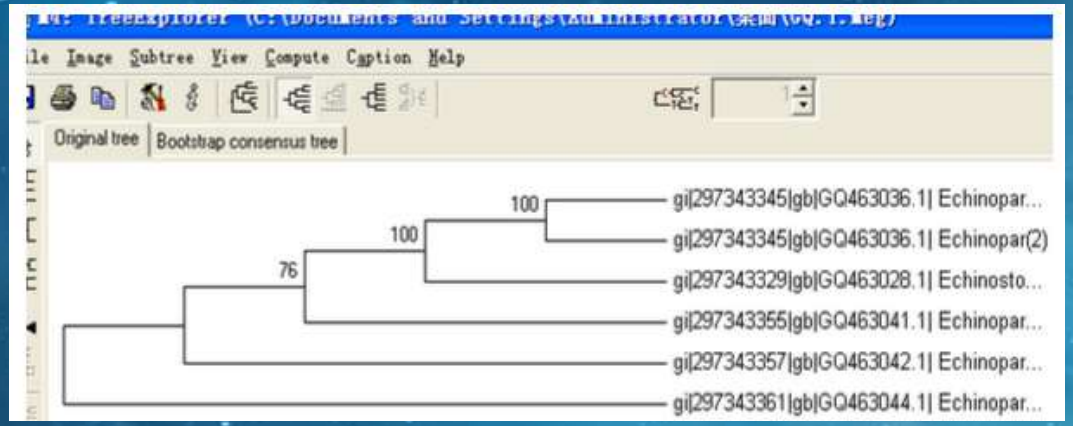
5.回到MEGA主窗口，在菜单栏中选择“Phylogeny”-“Bootstrap Test of Phylogeny”-“Neighbor-joining”，打开一个窗口，里面有很多参数可以设置，使用默认值。不要修改，点击下面的Compute按钮，系统进化树就画出来了



6.在菜单栏中选择“Phylogeny”-“Bootstrap Test of Phylogeny”-“Minimun-evolution”



7.在菜单栏中选择“Phylogeny”-“Bootstrap Test of Phylogeny”-“Maximun-parsimony”



8.在菜单栏中选择“Phylogeny”-“Bootstrap Test of Phylogeny”-“UPGMA”

实验步骤&结果分析

测序与分析

a).PCR成功后直接测序，推选1-2名学生负责集中送出；

本部分结果存留：测序图

b).软件和模型自己查文献确定；

本部分结果存留：进化图

摘 要：
关键词：
一、背景介绍
二、材料试剂与仪器
材料
试剂
仪器
三、实验方法
微生物培养
细菌基因组 DNA 提取
PCR 及琼脂糖凝胶电泳鉴定
测序
菌种鉴定以及进化树的构建
四、实验结果
细菌基因组浓度及 OD260/280
琼脂糖凝胶电泳检测
测序结果
菌种鉴定
构建进化树
五、讨论
六、实验分工
七、参考文献



结果评定

1. 同一组学生共同完成一篇标准格式中文课程文章，提交电子版；

2. 文章注明每部分实验和论文写作的分工；

课程论文内容包括：

整个实验过程中的原始实验数据（来自文献或自己设定调整的原始数据）需保留

1. 材料的获得与菌种培养；

a). 划线或涂板培养单菌落

注意：无抗生素，所以要注意无菌操作；

尽量不选用厌氧菌和条件苛刻的菌种；

挑取5-10个单菌落；

本部分结果存留：材料信息：详细来源，是否经过久放置或其他处理等；

平板拍照留存，尽量保留彩图（电子版），黑白打印。

b). 摇菌

2. 微生物总基因组抽提（选）

a). 细菌抽提总基因组；霉菌用真菌总基因组抽提试剂盒抽提总基因组；

本部分结果存留：各组DNA体积和浓度；跑胶鉴定，保留胶图；

3. PCR

a). 细菌16s rDNA PCR；

b). 引物可以查文献获取（标注参考文献）或自己设计；

注意：引物推选1-2名同学负责订购，每组不超过三对引物（细菌，真菌）；

本部分结果存留：引物序列

c). PCR程序可查文献（标注参考文献）或自己设置；

本部分结果存留：做实验时采用的程序；跑胶鉴定，长度正确，胶图；

4. 测序与分析

a).PCR成功后直接测序，推选1-2名学生负责集中送出；

本部分结果存留：测序图

b).软件和模型自己查文献确定；

本部分结果存留：进化图

THANK YOU
FOR WATCHING